

BTS 2^{me} année	Lycée Victor Hugo – Colomiers	30 mars 2020
Spécialité CRSA	CCF de Mathématiques Épreuve E3 – Sous-épreuve U31	Durée : 55 min

Nom et prénom :

Un ordinateur doté du logiciel Géogébra est mis à la disposition du candidat qui pourra également utiliser sa calculatrice scientifique.

Aucun document n'est autorisé.

L'usage du téléphone portable est interdit.

La clarté du raisonnement et la qualité de la rédaction entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.

Dans la suite du document, des appels au professeurs sont demandés ; si l'examineur n'est pas immédiatement disponible lors de l'appel, poursuivre le travail en attendant sa venue.

Ce sujet comporte 5 pages.
Il est composé de deux exercices indépendants.

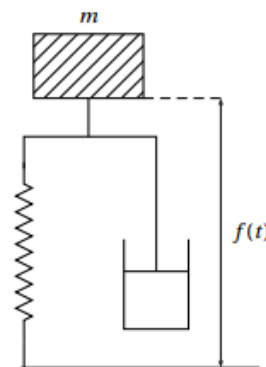
Exercice 1 :

Dans cet exercice, on modélise le système de suspension d'une voiture radiocommandée par le schéma ci-contre.

Le masse m repose au sol à l'aide d'une suspension amortie.

On désigne par $f(t)$ la hauteur, en dm, par rapport au sol de la masse m à l'instant t en seconde.

On suppose que f est une fonction de la variable réelle t définie et deux fois dérivable sur $[0 ; +\infty[$.



Partie 1 : Résolution d'une équation différentielle

Une étude mécanique montre que la fonction f est solution de l'équation différentielle

$$(E) : y'' + 10y' + 25y = 20,$$

où y est une fonction inconnue de la variable réelle t , définie et deux fois dérivable sur $[0 ; +\infty[$, y' la fonction dérivée de y et y'' sa fonction dérivée seconde.

1) a) Résoudre l'équation homogène $(E_0) : y'' + 10y' + 25y = 0$.

.....

b) Déterminer une solution particulière de (E) sous la forme d'une fonction constante.

.....

c) En déduire la forme de toutes les solutions de l'équation (E) .

.....

Les conditions initiales du système mécanique conduisent à poser $f(0) = 0,4$ et $f'(0) = 0$.

2) Déterminer, à l'aide de Géogebra, la fonction f , solution de (E) qui répond au problème posé.
 On choisira des curseurs compris entre -5 et 5, avec un incrément de 0,1.

.....



Appeler le professeur

Partie 2 : Étude du modèle

On considère maintenant que la hauteur de la masse, en dm, par rapport au sol, est représentée par la fonction f définie sur $[0 ; +\infty[$ par $f(t) = -2te^{-5t} - 0,4e^{-5t} + \frac{4}{5}$.

- 1) Quelle est la hauteur de la masse, en dm, au bout d'une seconde ? Arrondir à 10^{-2} .

.....

- 2) Déterminer la limite de f en $+\infty$. Interpréter le résultat.

.....
.....

- 3) Déterminer graphiquement au bout de combien de temps la hauteur de la masse par rapport au sol dépassera les 0,799 dm.

.....



Appeler le professeur

Exercice 2 :

Dans cet exercice, les résultats approchés sont à arrondir à 10^{-3} .

Une machine à commande numérique permet de fabriquer des panneaux en MDF (panneaux de fibre de bois de moyenne densité) de 40 mm d'épaisseur.

Les trois parties de cet exercice peuvent être traitées de façon indépendante.

A. Loi normale

Un panneau est considéré comme « acceptable » si son épaisseur est comprise entre 39,78 mm et 40,22 mm. S'il n'est pas considéré comme acceptable, il sera renvoyé au recyclage.

On note X la variable aléatoire qui, à chaque panneau fabriqué par la machine, associe son épaisseur en mm. On admet que la variable aléatoire X suit la loi normale de moyenne $\mu = 40$ et d'écart type σ inconnu.

- 1) A l'aide de Géogébra, déterminer l'écart type σ pour que $P(39,8 \leq X \leq 40,2) = 0,95$.

$\sigma =$



Appeler le professeur

- 2) Dans cette question, on considère que $\sigma = 0,1$. Donner la probabilité qu'un panneau, prélevé au hasard dans la production de la machine, soit envoyé au recyclage.

.....
.....
.....

B. Loi binomiale et loi de Poisson

Un grossiste commande un lot de 200 panneaux en MDF. On admet que la probabilité qu'un panneau prélevé au hasard dans la production soit envoyé au recyclage est 0,03. La production est suffisamment importante pour assimiler un lot de 200 panneaux comme résultant d'un tirage au hasard avec remise dans la production.

On note Y la variable aléatoire qui, à tout lot de 200 panneaux ainsi prélevé, associe le nombre de panneaux à envoyer au recyclage.

- 1) Justifier que la variable aléatoire Y suit une loi binomiale et préciser ses paramètres.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

- 2) Calculer la probabilité d'avoir, dans un tel lot, au plus deux panneaux à envoyer au recyclage.

.....

- 3) On approche la loi de la variable aléatoire Y par une loi de Poisson de paramètre λ . Soit Z une variable aléatoire qui suit cette loi de Poisson.

- a) Justifier que $\lambda = 6$.

.....

- b) Donner la valeur arrondie à 10^{-3} de $P(Z \leq 2)$.

.....

- c) Calculer l'écart entre les résultats des questions 2. et 3. b.

.....
.....

C. Test d'hypothèse

L'entreprise veut vérifier que la proportion de panneaux présentant un défaut d'épaisseur est $p = 0,03$. Pour cela, elle réalise un test d'hypothèse bilatéral au seuil de signification de 5 % sur un échantillon aléatoire de 400 panneaux prélevés dans le stock. Le stock est suffisamment important pour assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise.

On note F la variable aléatoire qui, à tout échantillon aléatoire de 400 panneaux, associe la fréquence des panneaux présentant un défaut d'épaisseur. On suppose que F suit la loi normale de

moyenne p inconnue et d'écart type $\sqrt{\frac{p(1-p)}{400}}$.

L'hypothèse nulle H_0 est : « $p = 0,03$ ».

1) Quelle est l'hypothèse alternative H_1 ?

.....

2) Justifier que sous l'hypothèse H_0 l'écart type de la variable aléatoire F est environ 0,009.

.....

.....

3) On donne : $P(0,013 \leq F \leq 0,047) = 0,95$.

Énoncer la règle de décision du test.

.....

.....

.....

.....

.....

4) Sur l'échantillon aléatoire de 400 panneaux prélevés, on a relevé 18 panneaux ayant un défaut d'épaisseur.

Quelle est la conclusion du test ?

.....

.....

.....